实验 4.1 温湿度数据采集模块实际设备通信实验报告

一、实验目的

学习网络通信接口智能传感设备与计算机之间的硬件互联方法，理解智能传感设备的通信协议，以及通过网络通信调试工具与智能传感设备手动交互的方法，为后续的传感设备数据采集软件编程打下基础

二、实验要求

预习传感设备通信协议和网络助手软件的使用方法，通过实验，熟练掌握利用网络通信助手软件进行硬件通信测试的方法，实验过程认真记录，实验完成后撰写实验报告。

三、实验内容

利用试验系统中的 RS485-Ethernet 转换器，将温湿度传感器的串口信号转换为网络信号。通过网线连接笔记本电脑与 RS485-Ethernet 转换器，使用网络助手软件调试并获取数据，完成实验数据的记录

四、实验设备及软件

序号	设备 / 软件名称	规格 / 型号	数量
1	笔记本电脑	满足网络通信、软件运行需求	1 台
2	RS485-Ethernet 转换器	支持 TCP Server 模式、4800 波特率	1 个
3	温湿度传感器	RS-WS-N01-8	1 个
4	DC-12V 电源	稳定输出 12V 直流电压	1 个

5	DC 一分二电源线	适配电源与多设备供电接口	1 根
6	DC-022B 直流电源线	适配温湿度传感器供电接口	1 根
7	蓝、黄色电线	用于 RS485 总线通信连接	各 1 根
8	网线	千兆及以下规格，适配网络传输	1 根
9	网络通信助手软件	支持 TCP Client 协议、十六进制数据发送	1 套

五、实验原理

本实验核心是实现**温湿度传感器与计算机的跨网络数据传输**，依托 RS485-Ethernet 转换器完成信号格式转换与通信协议中转。

温湿度传感器采用 RS485 总线接口通信，通过 A+（黄色电线）、B-（蓝色电线）与转换器的 RS485 端口连接，实现串口数据交互；转换器通过网线与计算机连接，将串口信号转换为网络信号，工作模式设为 **TCP Server**，计算机端网络助手以 **TCP Client** 身份建立连接。

数据通信遵循 Modbus RTU 协议，核心指令与解析规则如下：

1. 数据获取指令：`01 03 00 00 00 02 C4 0B`（十六进制），各字节含义：地址码（01）、功能码（03，读取保持寄存器）、起始地址（00 00）、数据长度（00 02，读取 2 个 16 位数据）、校验位（C4 0B，CRC16 校验）。

表 4.1.1 数据获取命令对照表

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
内容(十六进制)	01	03	00	00	00	02	C4	0B
名称	地址码	功能码	起始地址		数据长度		检验位低位	校验位高位

2. 数据返回解析：传感器返回数据中，第 3 字节为有效字节数（04，后续含 4 字节有效数据），第 4-5 字节为湿度值（十六进制转十进制后 ÷10 得实际湿度，单位 % RH），第 6-7 字节为温度值（负数以补码形式呈现，转十进制后 ÷10 得实际温度，单位℃），最后 2 字节为 CRC16 校验位。

表 4.1.2 返回数据解析对照表

字节	1	2	3	4	5	6	7	8	9
内容（十六进制）	01	03	04	02	92	FF	9B	5A	3D
名称	地址码	功能码	返回有效字节数	湿度值		温度值		校验码低位	校验码高位

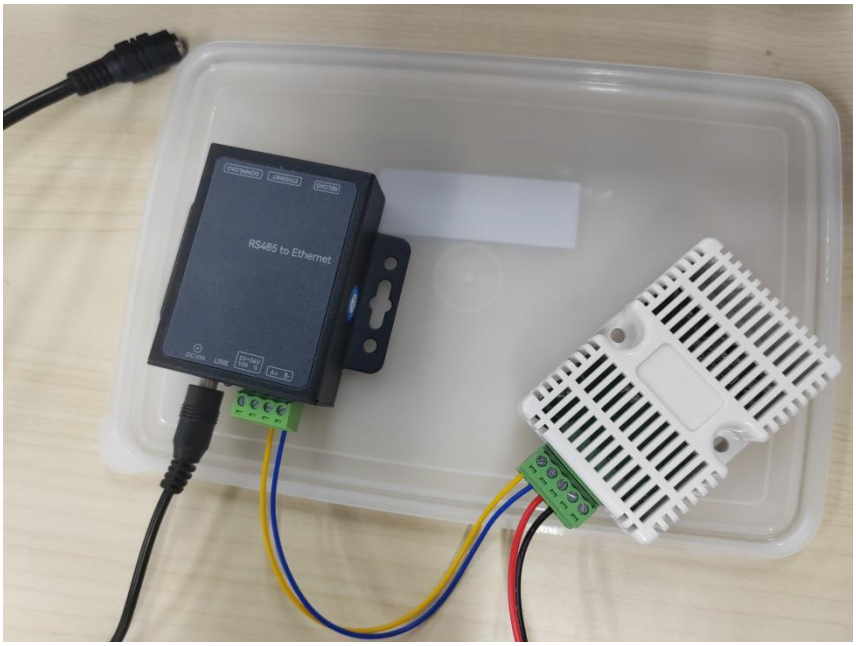
六、实验步骤

（一）硬件准备与连接

1. 取出实验箱中 “模块一 温湿度感知与传输配件”，检查各设备外观无损坏、配件齐全。

2. 电源连接：将 DC-12V 电源、DC 一分二电源线、DC-022B 直流电源线依次连接，完成温湿度传感器供电线路布置（通电前确认线路连接正确，避免短路）。

3. RS485 总线连接：用黄色电线连接传感器 A 口与转换器 “A+” 口，蓝色电线连接传感器 B 口与转换器 “B-” 口；确保接线牢固，无虚接、错接。

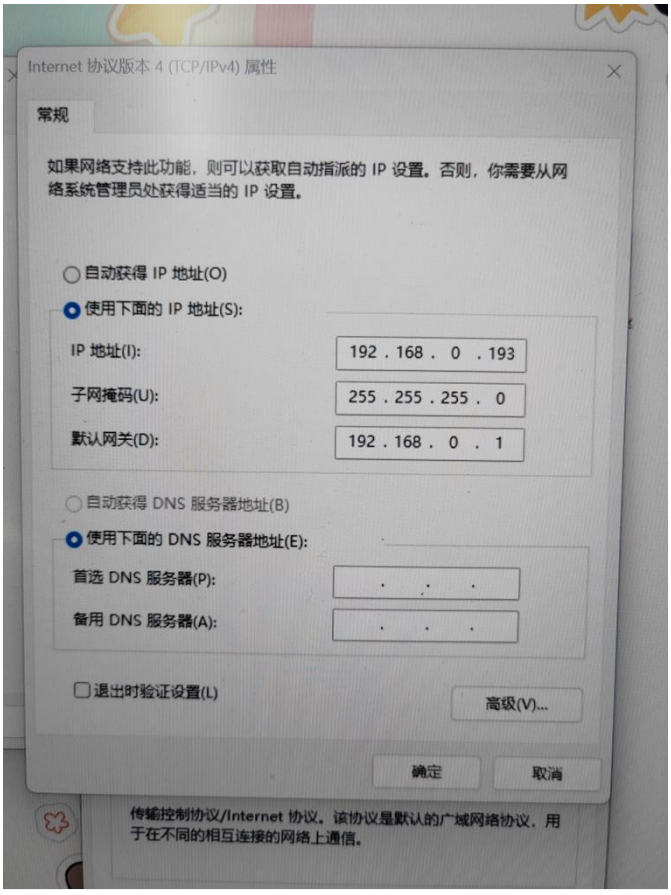


4. 网络连接：用网线连接笔记本电脑网口与转换器的网口，完成物理链路搭建。

（二）网络参数配置

1. 按下 WIN+R 键，输入 `ncpa.cpl` 打开网络连接面板，找到网线对应网卡，右键选择 “属性”。

2. 双击 “Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）”，设置 IP 地址为 `192.168.0.193`、子网掩码 `255.255.255.0`、默认网关 `192.168.0.1`，点击 “确定” 保存配置。



（三）转换器参数配置

1. 打开浏览器，输入转换器默认 IP`192.168.0.80`，进入登录页面，输入账户名`admin`、密码`12345678`，登录管理界面。



2. 确认转换器默认参数：本机 IP`192.168.0.80`、子网掩码`255.255.255.0`、网关`192.168.0.1`，无需修改则直接进入下一步；如需修改需保存设置并重启转换器。



3. 点击左侧 “端口参数”，配置关键参数：工作方式选 **TCP Server**、波特率设为 **4800**、数据位 8、停止位 1、校验位无，本地端口保持 `10123`，配置完成后保存并重启转换器。

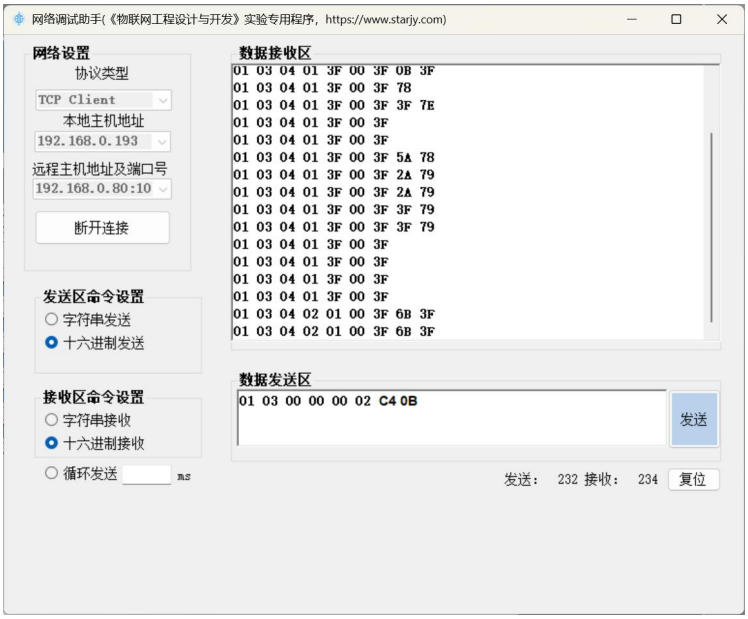


（四）通信调试与数据采集

1. 打开 “网络通信助手” 软件，协议类型选择 **TCP Client**，本地主机地址设为 `192.168.0.193`，远程主机地址及端口设为 `192.168.0.80:10123`，点击 “连接” 建立网络连接。

2. 在软件数据发送栏，以十六进制格式输入指令 `01 03 00 00 00 02 C4 0B`，点击 “发送”，接收栏会返回传感器数据。

重复发送指令 10 次，每次接收数据后，按照实验原理中的解析规则，记录每组返回数据对应的温度值、湿度值至下表。



（五）数据记录

组号	应答数据（十六进制）	温度值（℃）	湿度值（% RH）
1	01 3F 00 3F	6.3	31.9
2	02 19 00 3F	6.3	53.7
3	02 66 00 3F	6.3	61.4
4	02 3F 00 3F	6.3	57.5
5	03 3F 01 12	27.4	83.1
6	03 3F 01 1C	28.4	83.1
7	03 3F 01 1A	28.2	83.1
8	03 3F 01 20	28.8	83.1
9	03 3F 01 24	29.2	83.1
10	03 3F 01 29	29.7	83.1

七、实验问题与解决方法

1、连通电源，并且转换器亮灯的情况下，发送数据命令但数据接收区没有响应。

原因及解决方案：二分电源线与直流电源线间，没有接紧，导致虽然转换器能够亮灯，但传感器未连接到电脑。



八、实验总结

本次实验成功完成了温湿度传感器与计算机的网络通信调试，通过硬件连接、参数配置、数据收发与解析，实现了 10 组温湿度数据的准确采集。掌握了 RS485-Ethernet 转换器的硬件连接与参数配置方法，理解了串口信号与网络信号的转换逻辑，明确了 TCP Server/TCP Client 模式在工业通信中的应用场景。通过实验，我不仅巩固了物联网通信领域的理论知识，更提升了实操能力，明确了“硬件互联 - 协议适配 - 软件交互”的技术实现路径。